

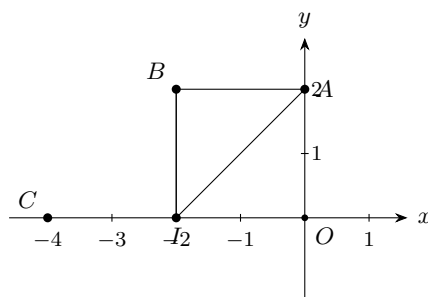
BACCALAURÉAT — SÉRIE D
Mathématiques — Session 2016
Corrigé détaillé

Exercice 1

1. $1 + i = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$, d'où $z' = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}z$. S est de la forme $z' - z_0 = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}(z - z_0)$ avec $z_0 = 0$: similitude directe de centre O , de rapport $\sqrt{2}$ et d'angle $\frac{\pi}{4}$.

2. $z_B = (1 + i) \times 2i = -2 + 2i$; $z_C = (1 + i)(-2 + 2i) = -4$.

3.



4. $z_I = \frac{z_O + z_C}{2} = -2$. $|z_A - z_B| = 2$ et $|z_I - z_B| = 2$, donc $BA = BI$. De plus $(\overrightarrow{BI}, \overrightarrow{BA}) \equiv \arg\left(\frac{z_A - z_B}{z_I - z_B}\right) = \arg(i) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$, donc $(BI) \perp (BA)$. Le triangle ABI est rectangle isocèle en B .

5. z_A, z_B, z_C annulent $(z - z_A)(z - z_B)(z - z_C) = (z - 2i)(z + 4)(z + 2 - 2i)$:

$$= z^3 + (6 - 4i)z^2 + (4 - 20i)z - 16 - 16i.$$

Méthode. Construire un polynôme admettant des racines données z_A, z_B, z_C : former le produit $(z - z_A)(z - z_B)(z - z_C)$ puis développer — de préférence deux facteurs à la fois, en simplifiant à chaque étape.

Exercice 2

1. De $f(\vec{j}) = 3\vec{i} - 2\vec{j}$ on tire $\vec{i} = \frac{1}{3}f(\vec{j}) + \frac{2}{3}\vec{j}$, d'où (car f est linéaire) $f(\vec{i}) = \frac{1}{3}f^2(\vec{j}) + \frac{2}{3}f(\vec{j}) = \frac{1}{3}\vec{j} + \frac{2}{3}(3\vec{i} - 2\vec{j}) = 2\vec{i} - \vec{j}$. Puis $f \circ f(\vec{i}) = 2f(\vec{i}) - f(\vec{j}) = 2(2\vec{i} - \vec{j}) - (3\vec{i} - 2\vec{j}) = \vec{i}$.

2. $(\vec{i}, \vec{j})$ est une base et $f \circ f(\vec{i}) = \vec{i}$, $f \circ f(\vec{j}) = \vec{j}$: f est une symétrie vectorielle.

Rappel de cours. Caractérisations utiles : $f \circ f = \text{id}$ définit une projection, $f \circ f = \text{id}$ définit une symétrie vectorielle (involution, donc bijective et $f^{-1} = f$). Pour une symétrie : base = vecteurs invariants ($f(\vec{u}) = \vec{u}$), direction = vecteurs changés en leur opposé ($f(\vec{u}) = -\vec{u}$).

3. a. Un automorphisme est un endomorphisme bijectif.

b. Comme $f \circ f = \text{id}$, $f^{-1} = f$: f est un automorphisme involutif.

c. Expression analytique : $f(x\vec{i} + y\vec{j}) = x(2\vec{i} - \vec{j}) + y(3\vec{i} - 2\vec{j}) = (2x + 3y)\vec{i} + (-x - 2y)\vec{j}$, d'où

$$\begin{cases} x' = 2x + 3y \\ y' = -x - 2y \end{cases}.$$

Base : $f(\vec{u}) = \vec{u} \Leftrightarrow x + 3y = 0$: droite engendrée par $(-3, 1)$. Direction : $f(\vec{u}) = -\vec{u} \Leftrightarrow x + y = 0$: droite engendrée par $(-1, 1)$.

4. a. $\det_{\mathcal{B}}(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$, donc $\mathcal{B}' = \{\vec{u}, \vec{v}\}$ est une base de $\mathbb{R}^2$.

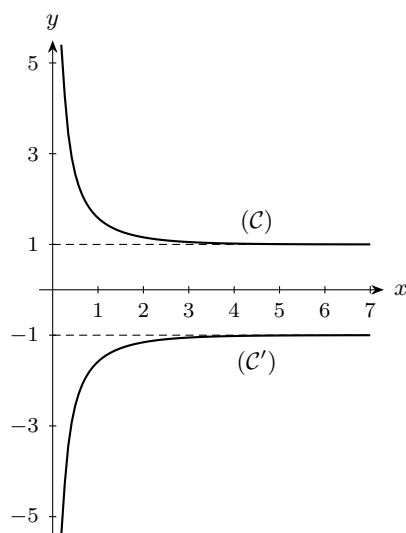
b. De $\vec{u} = 2\vec{i} - \vec{j}$, $\vec{v} = -3\vec{i} + \vec{j}$ on a $f(\vec{u}) = \vec{i} = -\vec{u} - \vec{v}$ et $f(\vec{v}) = -3\vec{i} + \vec{j} = \vec{v}$. La matrice de f dans $\mathcal{B}'$ est $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 3

1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$.
2. Asymptote verticale $x = 0$ et asymptote horizontale $y = 1$.
3. a. $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $f'(x) = \frac{e^x(e^x - 1) - e^x \cdot e^x}{(e^x - 1)^2} = -\frac{e^x}{(e^x - 1)^2}$.
- b. $f'(x) < 0$: f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$.
- c.

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	$\parallel$	$-$
f	$+\infty$	$\searrow$ 1

4. & 5.



$$6. \int_1^2 (f(x) - g(x)) dx = 2 \int_1^2 \frac{e^x}{e^x - 1} dx = 2 [\ln(e^x - 1)]_1^2 = 2 \ln(e + 1) \text{ u.a} = 2 \ln(e + 1) \text{ cm}^2.$$

Exercice 4

On note $(x_i, n_{i\bullet})$ et $(y_j, n_{\bullet j})$ les distributions marginales, $N = \sum_i n_{i\bullet} = \sum_j n_{\bullet j}$.

1. Loïs marginales :

X	-1	1	2
$n_{i\bullet}$	$m + 2$	3	$n + 5$

Y	0	1	2
$n_{\bullet j}$	4	$m + 3$	$n + 3$

2. $\bar{X} = \frac{-m + 2n + 11}{m + n + 10}$ et $\bar{Y} = \frac{m + 2n + 9}{m + n + 10}$. Les conditions $\bar{X} = 1$ et $\bar{Y} = 1$ donnent $n = 1$ et $m = 1$.

Méthode. Effectifs inconnus dans un tableau statistique : exprimer les moyennes (ou autres indicateurs imposés) en fonction des paramètres — sans oublier que l'effectif total N en dépend aussi — puis résoudre le système donné par les contraintes de l'énoncé.

3. a. $Y = aX + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)} = \frac{-1/12}{1/2} = -\frac{1}{6}$ et $b = \bar{Y} - a\bar{X} = 1 - \left(-\frac{1}{6}\right) = \frac{7}{6}$. D'où $Y = -\frac{1}{6}X + \frac{7}{6}$.

$$\mathbf{b.} \quad \rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sqrt{V(X)}\sqrt{V(Y)}} = \frac{-1/12}{\sqrt{1/2}\sqrt{1/6}} = -\frac{\sqrt{3}}{6}.$$